

MÒDUL 0375 – Serveis de xarxa i Internet

Serveis de xarxa i internet

Activitat pràctica
Servidor Web NGINX

RA3. Administra servidors web aplicant criteris de configuració i assegurant el funcionament del servei.

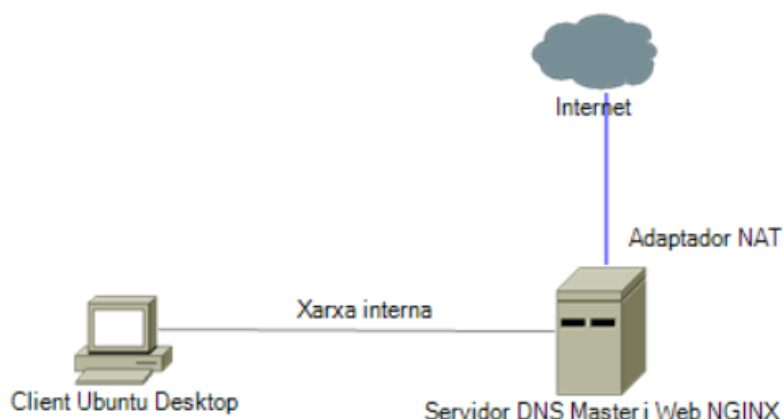
Observacions

Responen en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer i implementar un servidor Web Nginx en Ubuntu Server i verificació en un client Ubuntu Desktop. També configurarem l'autenticació bàsica d'usuaris i restricció per IP, així com amb HTTPS i un nou host virtual amb SSL.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 2 alumnes i es corregirà a classe en CHECK i serà part de l'avaluació del resultat d'aprenentatge de la RA3 del mòdul de Serveis de xarxa i internet.

Tenim la següent infraestructura:



Per realitzar aquesta pràctica necessiteu fer servir 2 màquines virtuals que seran proporcionades en l'entorn d'ISARDVDI:

- Ubuntu Server amb els serveis de:
 - Servidor DNS Master amb la zona directa del domini grupX.itb.cat i
 - Servidor Web NGINX
- Client Ubuntu Desktop (anomenat grupXubuntu) per la verificació de la implementació del servidor Web NGINX

Xarxa interna: 192.168.X.0/24

Distribució equips per grup/alumne:

Valid	Marc
DNS Master i Servidor Web NGINX	Client Ubuntu Desktop

DNS Master i Servidor NGINX (5 punts)

1.	Instal·la i configura un servidor DNS i un servidor Web NGINX en Ubuntu Server amb accés a Internet. Verifica el funcionament correcte des d'un client Ubuntu Desktop, que tindran accés a Internet. A més, configura al servidor web: 1. Configura el fitxer de zona del vostre servidor DNS per poder accedir al vostre lloc web. (S'han d'afegir un parell de registres CNAME, de manera que els dominis o noms del vostre web grupX.itb.cat i www.grupX.itb.cat, apunten al vostre servidor DNS). Verificar amb nslookup que ambdós registres responen a la mateixa IP (check) Per configurar un CNAME podeu trobar informació en aquests exemples: ■ LINK1 ■ LINK2 ■ LINK3 2. Descarrega la següent plantilla web des del següent enllaç amb l'ordre wget, al teu servidor. Recordeu que per poder descomprimir un fitxer .zip necessitareu l'eina unzip. 3. Crear un bloc de servidor amb el nom del nostre domini a <code>/etc/nginx/sites-available/grupX.itb.cat</code>. 4. Verifica si des del client Ubuntu Desktop podeu accedir al vostre lloc web des del navegador amb les adreces següents: a. http://grupX.itb.cat b. http://www.grupX.itb.cat Comprovar que les dues URLs serveixen la mateixa web (check) 5. Comprova que les peticions s'estan registrant correctament als fitxers logs, tant les correctes com les errònies. a. <code>/var/log/nginx/access.log</code> → Cada sol·licitud al servidor web és registrada en aquest fitxer, tret que NGINX estigui configurat per fer alguna cosa diferent. b. <code>/var/log/nginx/error.log</code> → Qualsevol error de NGINX es veurà reflectit en aquest registre. Comprovar logs d'accés i forçar un error per veure com es registra als logs (check)
Indiqueu aquí la vostra resposta S'hauran de comentar tots els passos de configuració a més de justificar-ne els apartats. Captures de pantalla de tots els fitxers configurats	

1.

```

GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
    enp2s0:
      addresses:
        - 192.168.2.1/24

```

```

valid_lft forever preferred_lft forever
isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-04-07 07:57:03 UTC; 8min ago
    Docs: man:named(8)
  Main PID: 29992 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 0 (limit: 4614)
  Memory: 23.1M (peak: 23.5M)
     CPU: 53ms
  CGroup: /system.slice/named.service
          └─29992 /usr/sbin/named -f -u bind

abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8::e#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:c27::2:30#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fd::1#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fd::1#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
abr 07 07:57:03 ubuntu-server named[29992]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status nginx
• nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-04-07 07:26:17 UTC; 39min ago
    Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 29622 (nginx)
     Tasks: 3 (limit: 4614)
  Memory: 2.4M (peak: 5.3M)
     CPU: 28ms
  CGroup: /system.slice/nginx.service
          └─29622 'nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;'
             └─29624 'nginx: worker process'
                └─29625 'nginx: worker process'

abr 07 07:26:17 ubuntu-server systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
abr 07 07:26:17 ubuntu-server systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
isard@ubuntu-server:~$

```

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/db.grup3.itb.cat *
$TTL      604800
@         IN      SOA      grup2.itb.cat. admin.grup2.itb.cat. (
                                4          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       grup2.itb.cat.
@         IN      A        192.168.2.1
www       IN      CNAME    grup2.itb.cat.
mw        IN      A        192.168.2.1

```

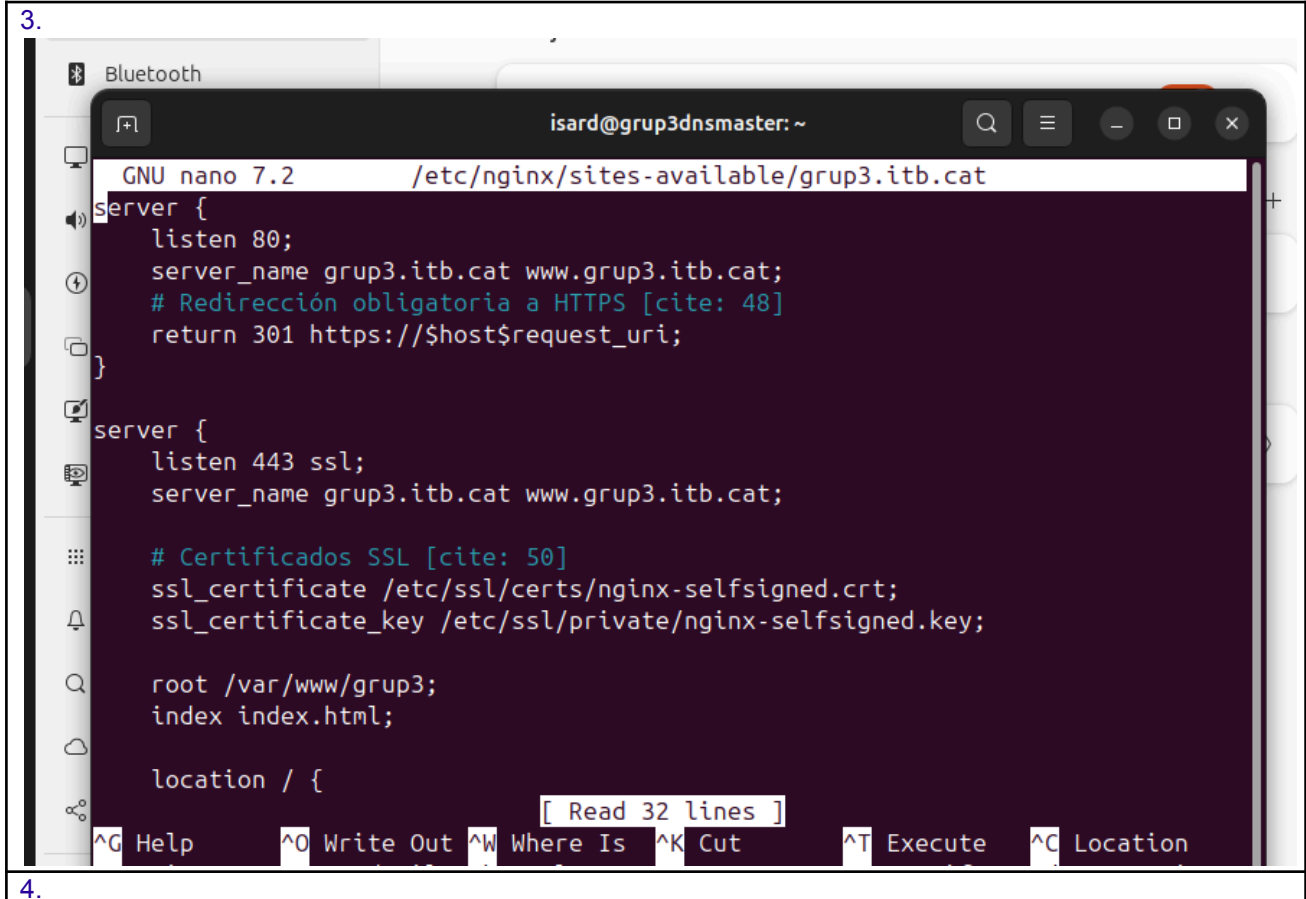
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local

```
//  
// Do any local configuration here  
//  
  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
  
zone "grup2.itb.cat" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.grup3.itb.cat";  
};
```

2.

```
isard@grup3dnsmaster:~$ sudo wget https://html5up.net/massively/download -O mass  
ively.zip  
--2026-04-07 08:12:27-- https://html5up.net/massively/download  
Resolving html5up.net (html5up.net)... 188.114.97.3, 188.114.96.3, 2a06:98c1:312  
1::3, ...  
Connecting to html5up.net (html5up.net)|188.114.97.3|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: unspecified [application/x-zip]  
Saving to: 'massively.zip'  
  
massively.zip      [ <=> ] 1.97M --KB/s in 0.04s  
  
2026-04-07 08:12:28 (50.2 MB/s) - 'massively.zip' saved [2065870]  
  
isard@grup3dnsmaster:~$
```

3.



The screenshot shows a terminal window titled 'isard@grup3dnsmaster: ~'. The user is editing the file '/etc/nginx/sites-available/grup3.itb.cat' using GNU nano 7.2. The configuration file contains two server blocks. The first block listens on port 80 and redirects all requests to HTTPS with a 301 status code. The second block listens on port 443 with SSL, using self-signed certificates. The root directory is set to /var/www/grup3, and the index file is index.html. A location block is partially visible at the bottom. The terminal has a dark purple background. A status bar at the bottom shows keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, and ^C Location. A message '[Read 32 lines]' is also present.

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/grup3.itb.cat
server {
    listen 80;
    server_name grup3.itb.cat www.grup3.itb.cat;
    # Redirección obligatoria a HTTPS [cite: 48]
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name grup3.itb.cat www.grup3.itb.cat;

    # Certificados SSL [cite: 50]
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;

    root /var/www/grup3;
    index index.html;

    location / {
        [ Read 32 lines ]
    }
}
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location

4.

```
isard@ubuntu-24:~$ nslookup grup2.itb.cat
Server:           127.0.0.53
Address:          127.0.0.53#53

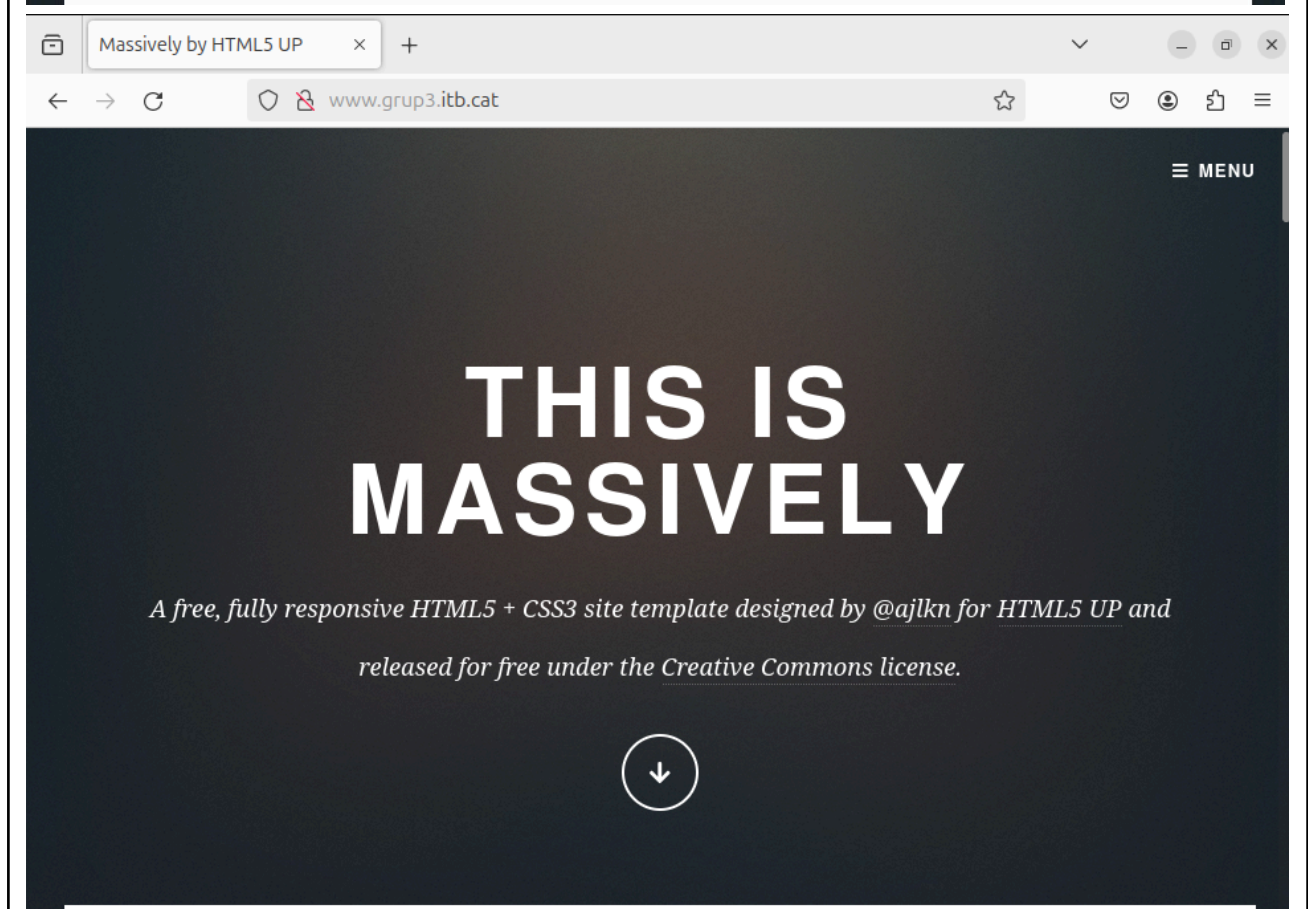
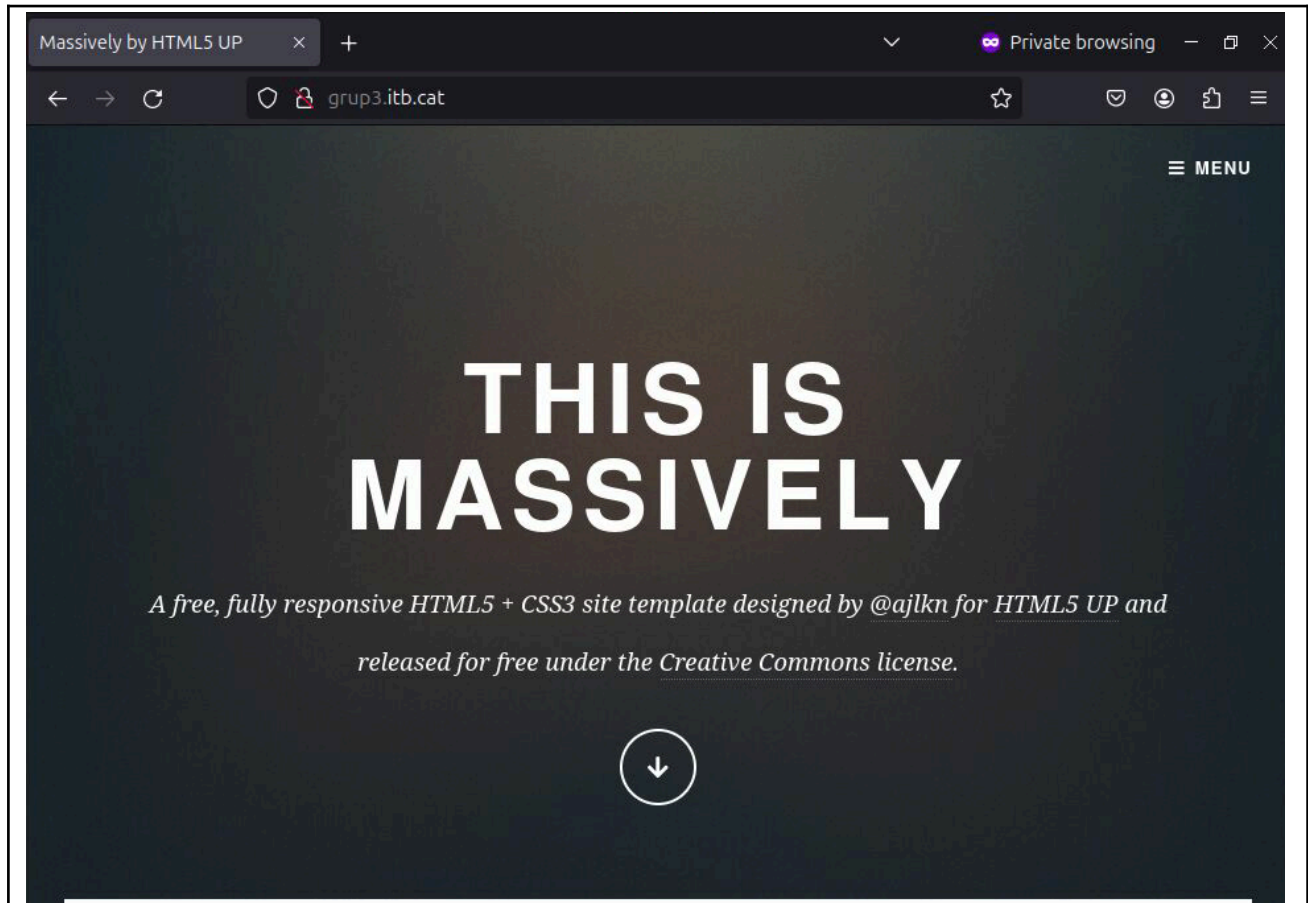
Name:   grup2.itb.cat
Address: 192.168.2.1

isard@ubuntu-24:~$ nslookup www.grup2.itb.cat
Server:           127.0.0.53
Address:          127.0.0.53#53

www.grup2.itb.cat    canonical name = grup2.itb.cat.
Name:   grup2.itb.cat
Address: 192.168.2.1

isard@ubuntu-24:~$ nslookup mw.itb
Server:           127.0.0.53
Address:          127.0.0.53#53

mw.itb canonical name = grup2.itb.cat.
Name:   grup2.itb.cat
Address: 192.168.2.1
```

```
isard@ubuntu-server:~$ grep " 200 " /var/log/nginx/access.log
192.168.203.101 - - [13/Apr/2026:09:23:06 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 62 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
192.168.203.101 - Marc Linares [13/Apr/2026:09:25:57 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 57 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
192.168.203.101 - Marc Linares [13/Apr/2026:09:26:00 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 57 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
192.168.203.101 - - [13/Apr/2026:09:30:47 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 62 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
192.168.203.101 - - [13/Apr/2026:09:32:28 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 57 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
isard@ubuntu-server:~$
```

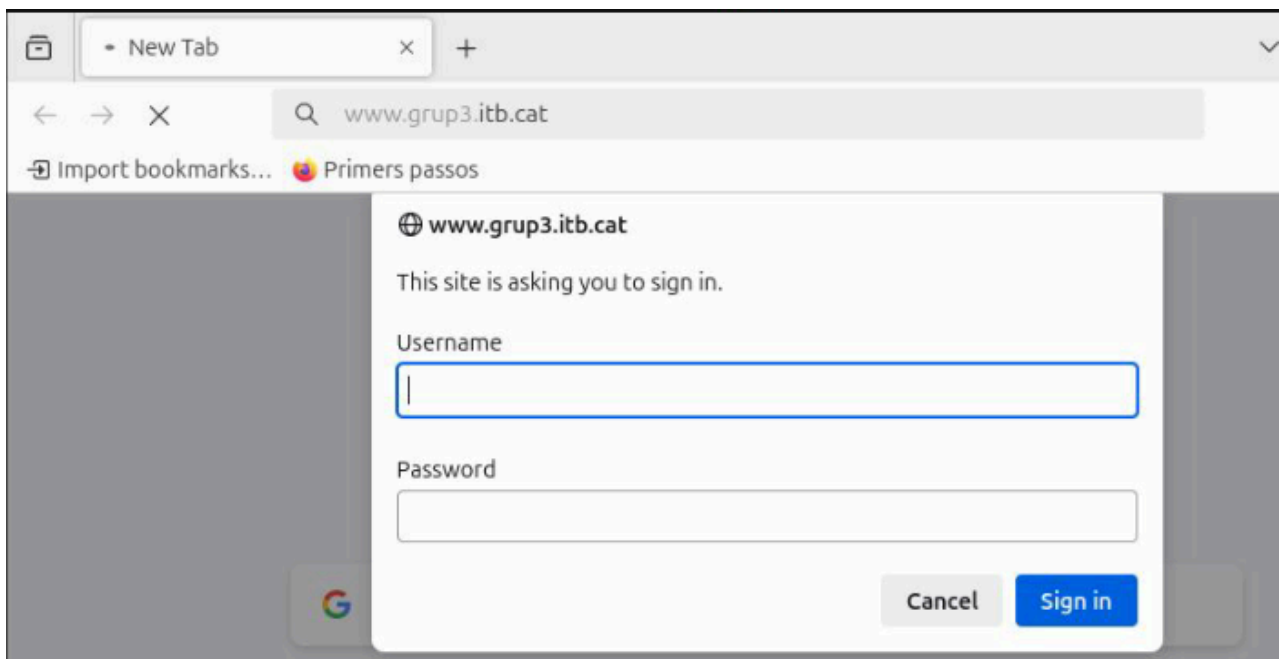
- Configuració DNS Master correcte (1,5 p)
- Configuració Servidor Web NGINX correcte (2,5 p)
- Comprovació dels logs (1 p)

Configuració Servidor NGINX amb autenticació bàsica d'usuaris i restricció d'accés per IP (5 punts)

2.	- Per poder realitzar l'autenticació bàsica al nostre servidor, cal descarregar l'eina openssl per a la creació de contrasenyes. - Crea un fitxer ocult anomenat .htpasswd al directori de configuració /etc/nginx on guardem els usuaris i contrasenyes. Segueix aquestes instruccions: <code>sudo sh -c "echo -n 'nom_usuari:' >> /etc/nginx/.htpasswd" (DESPRÉS DEL NOM D'USUARI POSAR :)</code> - Tot seguit creem una contrasenya xifrada per a l'usuari: <code>sudo sh -c "openssl passwd -apr1 >> /etc/nginx/.htpasswd"</code> - Finalment, cal especificar que el fitxer .htpasswd els propietaris són l'usuari i grup www-data: <code>sudo chown www-data:www-data /etc/nginx/.htpasswd</code> Aquest procés s'haurà de repetir per tants usuaris com calguin. - Crea dos usuaris, amb els teus noms (nomalumne1 i nomalumne2), a més comprova que els usuaris i les contrasenyes apareixen xifrats al fitxer .htpasswd. - Configura l'autenticació bàsica en aquest servidor Web . Aquesta restricció ha d'estar aplicada al document root (és a dir, des de la pàgina principal del nostre lloc). Recorda que un server block és cadascun dels dominis (server {...} dins del fitxer de configuració) d'alguns dels llocs web que hi ha al servidor. Comprova si el client en accedir a la vostra web sol·licita autenticació. També mostra si decideix cancel·lar l'autenticació, l'error que mostra. (Check) - Ara combina l'autenticació bàsica que heu creat a l'apartat anterior amb la restricció d'accés per IP per a: Un usuari deu estar amb les dues coses, autenticat i tenir IP vàlida d'accés. Un usuari ha d'estar autenticat o tenir IP d'accés vàlida. (Check)
----	--

```
isard@ubuntu-server:~$ openssl version
OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024)
isard@ubuntu-server:~$
```

```
isard@ubuntu-server: ~  
isard@ubuntu-server:~$ sudo sh -c "echo -n 'Walid Koubaa:' >> /etc/nginx/.htpasswd"  
[sudo] password for isard:  
isard@ubuntu-server:~$ sudo sh -c "openssl passwd -apr1 >> /etc/nginx/.htpasswd"  
Password:  
Verifying - Password:  
isard@ubuntu-server:~$ sudo sh -c "echo -n 'Marc Linares:' >> /etc/nginx/.htpasswd"  
isard@ubuntu-server:~$ sudo sh -c "openssl passwd -apr1 >> /etc/nginx/.htpasswd"  
Password:  
Verifying - Password:  
isard@ubuntu-server:~$ sudo chown www-data:www-data /etc/nginx/.htpasswd  
isard@ubuntu-server:~$ cat /etc/nginx/.htpasswd  
cat: /etc/nginx/.htpasswd: Permission denied  
isard@ubuntu-server:~$ sudo cat /etc/nginx/.htpasswd  
walid:$apr1$lsQftGqH$P6fTx3s9ts43eL7.hKQ/U0  
marc:$apr1$t3eZTujM$wzHps9HdxFuHjRkJxpm7K/  
Walid Koubaa:$apr1$8RNsFV8g$hqKM/4oJSlyICGxI4P12d1  
Marc Linares:$apr1$Rom5ZdbN$NL3BIhqMUFElowncJC/vd1  
isard@ubuntu-server:~$
```



```
server {
    listen 80;
    server_name grup2.itb.cat www.grup2.itb.cat;

    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name grup2.itb.cat www.grup2.itb.cat;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;

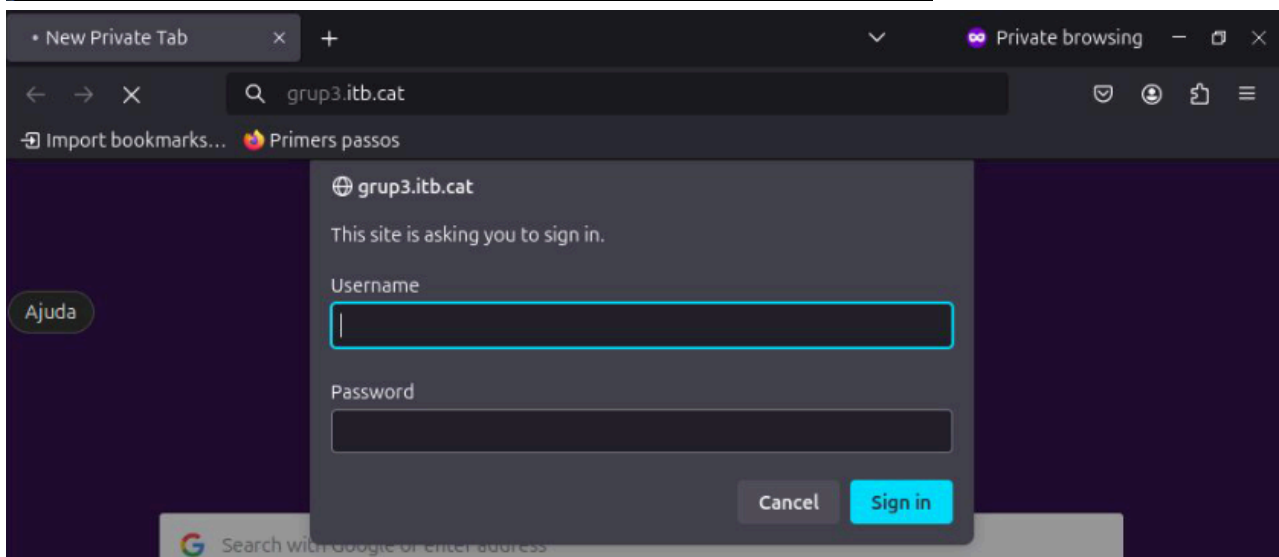
    # Ruta donde has descomprimido la plantilla Massively
    root /var/www/grup3;
    index elements.html;

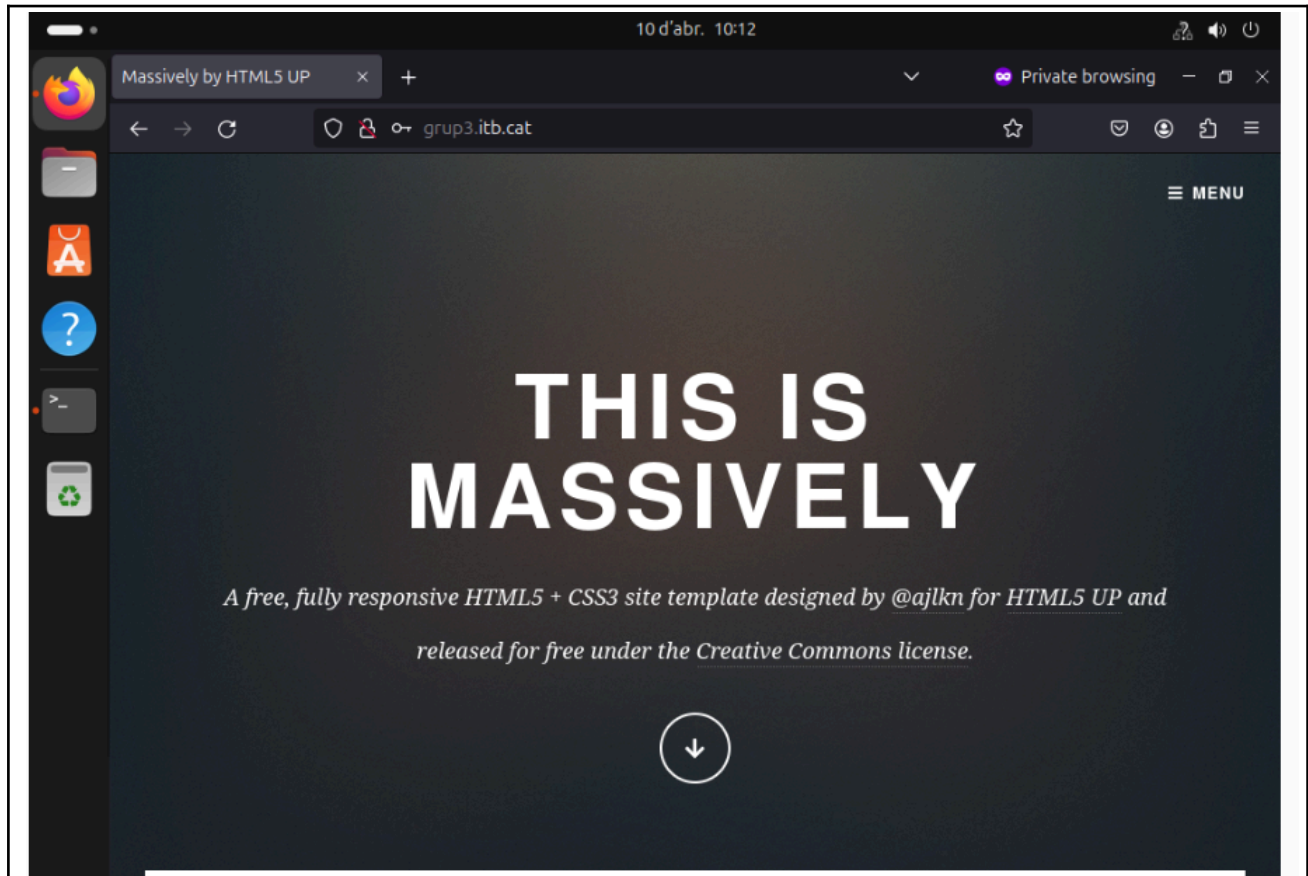
    location / {
        satisfy all;

        allow 192.168.2.2;
        deny all;

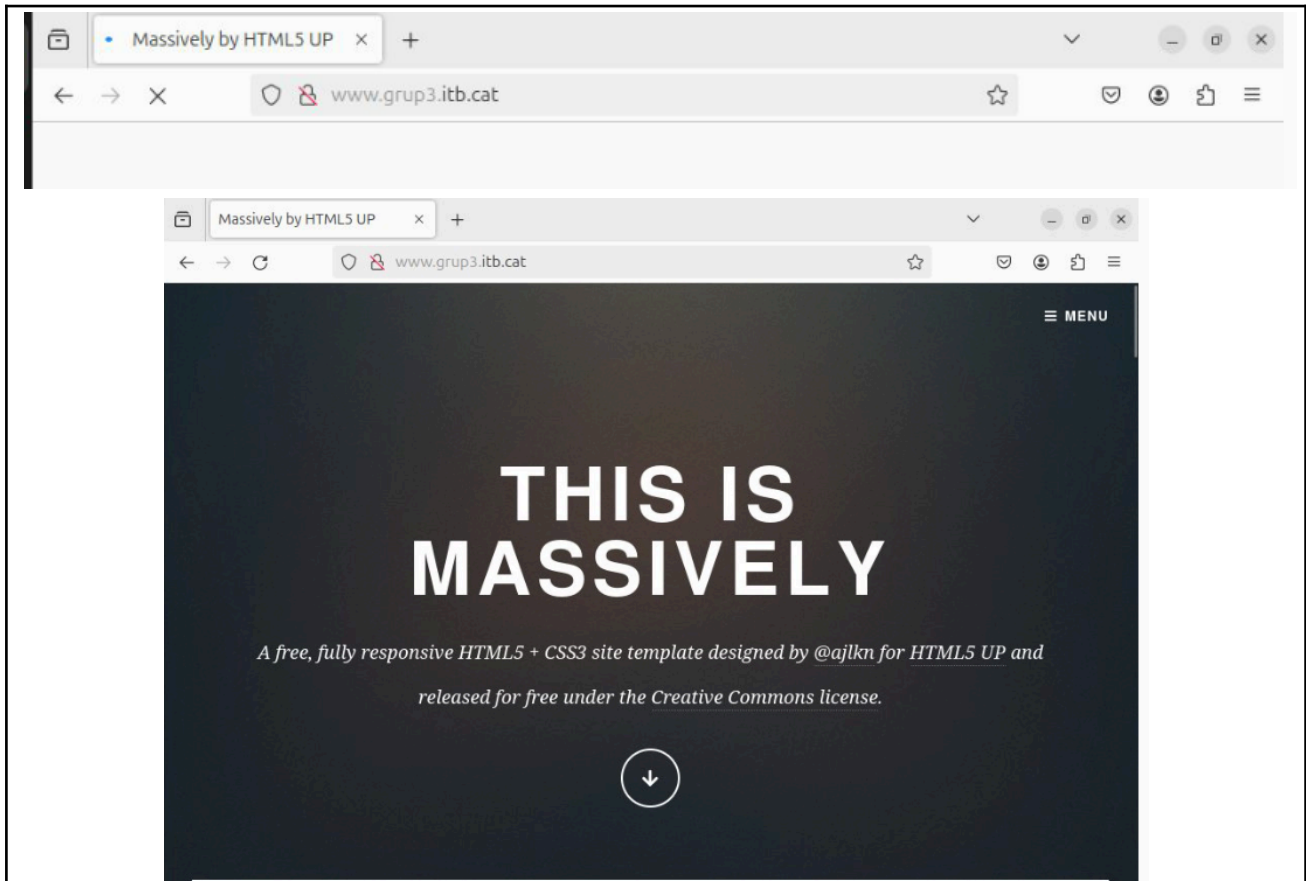
        auth_basic "Accés restringit";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```





```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-  
server {  
    listen 80;  
    server_name grup2.itb.cat www.grup2.itb.cat;  
  
    return 301 https://$host$request_uri;  
}  
  
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name grup2.itb.cat www.grup2.itb.cat;  
  
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;  
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;  
  
    # Ruta donde has descomprimido la plantilla Massively  
    root /var/www/grup3;  
    index elements.html;  
  
    location / {  
        satisfy any;  
  
        allow 192.168.2.2;  
        deny all;  
  
        auth_basic "Accés restringit";  
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;  
  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
}
```



1.	1. Configura el servidor Web amb HTTPS i, a més, força que totes les peticions Web que faci el client via HTTP siguin redirigides a HTTPS sempre. (Check) Lliurament -> Explicació de certificat SSL, TLS, HTTPS (Port 443) i redirecció de peticions
2.	2. Descriu els passos que cal seguir per crear un nou host virtual basat en nom i aplicant la seguretat SSL. Aquest nou host serà les inicials dels vostres noms i cognoms inicialsalumnes.itb. Verifica el funcionament correcte des del client. (Pots crear una pàgina bàsica HTML on es mostri els vostres noms i cognoms en aquest host). (Check)

1.
 SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security): Protocols que proporcionen comunicacions segures a través d'una xarxa xifrant les dades. El TLS és la versió moderna i segura del SSL.

HTTPS: És la versió segura del protocol HTTP. Utilitza el port 443 (en comptes del 80) i protegeix la privacitat i la integritat de les dades enviades.

Certificat SSL (o TLS): Un fitxer de dades que vincula una clau criptogràfica amb les dades d'una organització. Permet que el navegador verifiqui que el servidor és qui diu ser.

[illegible]

```
server {
    listen 80;
    server_name grup2.itb.cat www.grup2.itb.cat;

    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name grup2.itb.cat www.grup2.itb.cat;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;

    # Ruta donde has descomprimido la plantilla Massively
    root /var/www/grup3;
    index elements.html;

    location / {
        satisfy all;

        allow 192.168.2.2;
        deny all;

        auth_basic "Accés restringit";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

```
grep " 200 " /var/log/nginx/access.log
```

2.

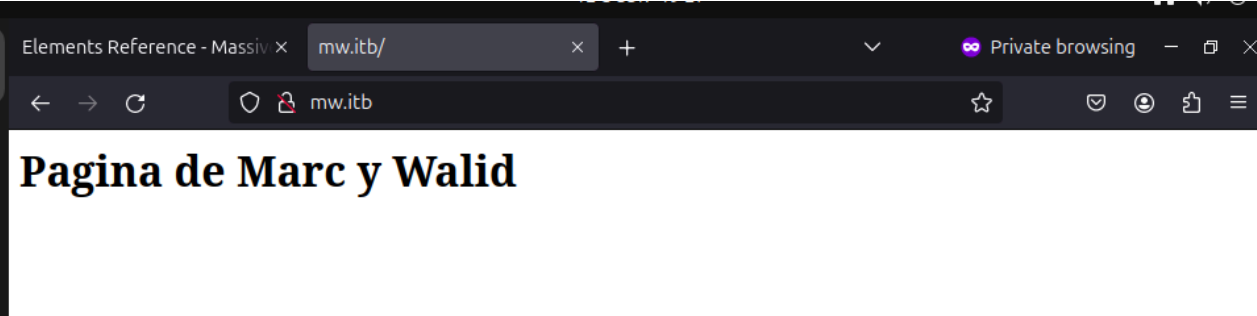

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/mw.itb
server {
    listen 80;
    server_name mw.grup2.itb.cat;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

# Configuració HTTPS
server {
    listen 443 ssl;
    server_name mw.grup2.itb.cat;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;

    root /var/www/mw;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'mw.itb/'. The page content is a simple white background with the text 'Pagina de Marc y Walid' in a large, bold, black serif font.

PUNT DE CONTROL

- Autenticació del servidor Web (1 p)
- Restricció d'IP (1 p)
- Configuració SSL (HTTPS) (1,5 p)
- Configuració nou host virtual + SSL (1,5 p)